

Lista 3

1. Uma central de suporte tem probabilidade de 20% de resolver um chamado na primeira tentativa. Em 5 chamados:

- a) Qual a probabilidade de exatamente 2 serem resolvidos na primeira tentativa?
- b) Qual a probabilidade de no máximo 2 serem resolvidos?

2. Um modelo de machine learning acerta previsões com probabilidade de 0,85. Em 10 previsões:

- a) Qual a probabilidade de acertar todas?
- b) Qual a probabilidade de acertar pelo menos 8?
- c) Esse resultado (8 acertos) seria esperado?

3. Uma fábrica tem 10% de peças defeituosas. Em uma amostra de 8 peças, qual a probabilidade de não haver defeitos?

4. Um call center recebe em média 6 ligações por hora. Qual a probabilidade de exatamente 6 ligações?

5. Uma API recebe em média 10 requisições por minuto. Qual a probabilidade de receber exatamente 100 requisições em uma hora?

6. Uma empresa monitora acessos a um sistema, foram analisados 172800 tentativas de login num período de 30 dias. Foram analisados 34560 falhas de login.

- a) Qual a probabilidade de exatamente 3 falhas em 10 tentativas?
- b) Qual a probabilidade de ocorrerem 6 falhas em 1 minuto?
- c) Qual o índice de falhas com maior percentual?